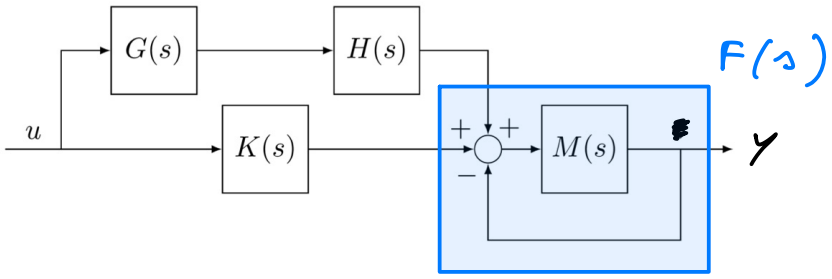
STABILITÀ DI SISTEMI INTERCONNESSI

Esercizio 1

Dato il seguente sistema interconnesso, dire per quali valori dei parametri il sistema è asintoticamente stabile.



$$G(s) = \frac{\alpha}{1+s\beta} \qquad H(s) = \frac{s-2}{s^2-\gamma s+1} \qquad K(s) = \frac{5}{s^3+\epsilon s^2+2s+1} \qquad M(s) = \frac{3}{s-\delta}$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \left[\left(G(s)\cdot H(s)\right) + K(s)\right] F(s)$$

L'unico blocco che può spostare i poli del sistema è la retroazione su $M(s)$. Per gli altri la FdT complessiva conserva i poli della singola FdT. Perciò:

$G(s)$: $\quad \alpha = -\frac{1}{\beta} < 0 \rightarrow \beta > 0$

$H(s)$: $\quad -\gamma > 0 \rightarrow \gamma < 0$

$K(s)$: $\quad$ da Routh :

$$\begin{cases} 1 > 0 \quad \checkmark \\ \epsilon > 0 \\ 2\epsilon > 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \epsilon > 0 \\ \epsilon > 1/2 \end{cases}$$

$F(s)$: $\quad \frac{M(s)}{1+M(s)} = \frac{\frac{3}{s-\delta}}{1+\frac{3}{s-\delta}} = \frac{3}{s-\delta+3}$

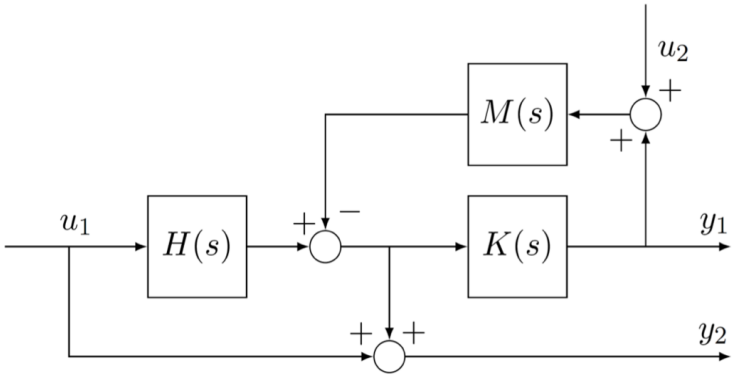
calcola esplicitamente $\Rightarrow -\delta + 3 > 0 \qquad \delta < 3$

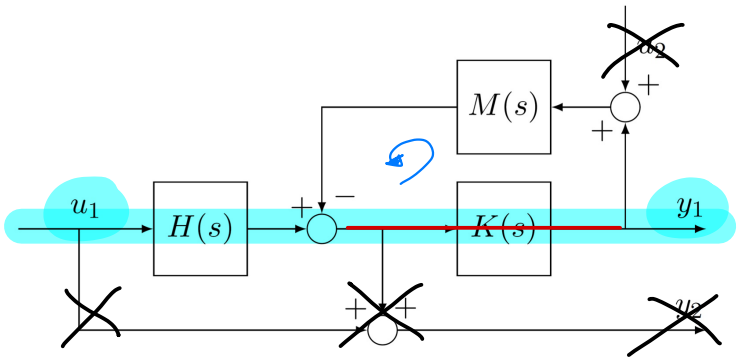
$\Rightarrow$ Sistema A.STAB per $\beta > 0,\ \gamma < 0,\ \epsilon > \frac{1}{2},\ \delta < 3$

CALCOLO FdT IN SISTEMA MIMO

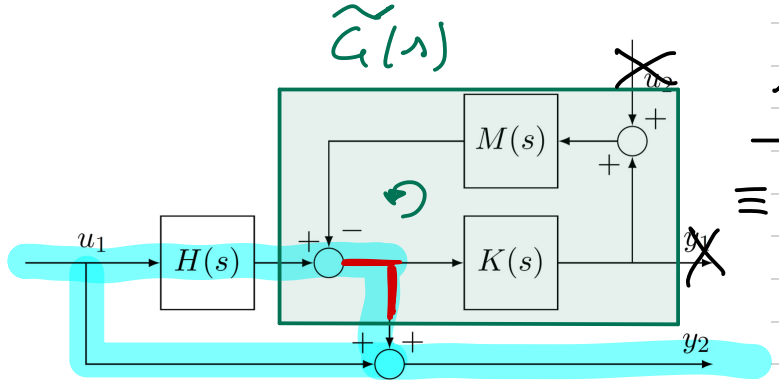
Esercizio 2

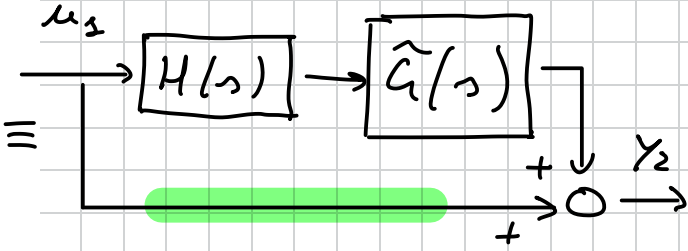
Dato il seguente sistema interconnesso, calcolare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi u_1, u_2 e le uscite y_1, y_2.





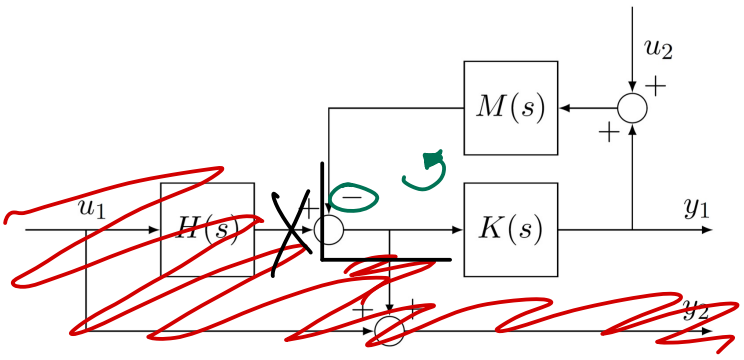
$$\frac{Y_1}{U_1} = H(s) + \frac{K(s)}{1 + K(s)M(s)}$$



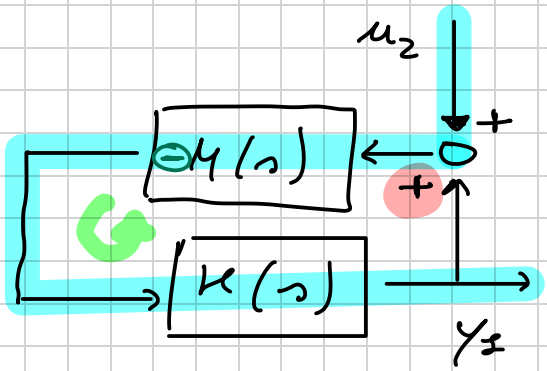


$$\frac{Y_2}{U_1} = 1 + H(s)\frac{1}{1 + K(s)M(s)} = \frac{1 + K(s)M(s) + H(s)}{1 + K(s)M(s)}$$

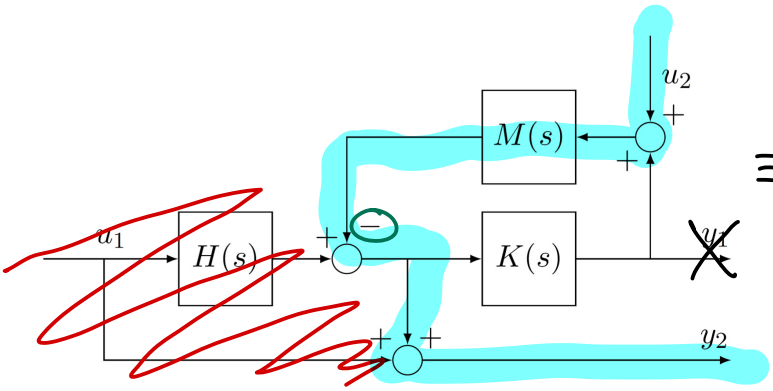
1 // $H(s)\frac{1}{1+K(s)M(s)}$ SERIE



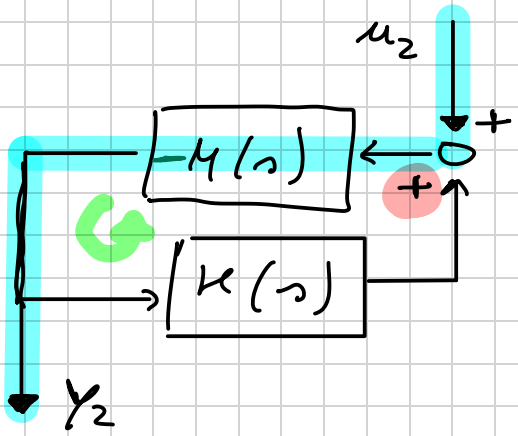
$\equiv$



$$\frac{Y_1}{U_2} = \frac{-M(s)\cdot K(s)}{1-(-M(s)\cdot K(s))} = \frac{-M(s)K(s)}{1+M(s)K(s)}$$



$\equiv$



$$\frac{Y_2}{U_2} = \frac{-M(s)}{1+M(s)K(s)}$$

RISPOSTA IN FREQUENZA DAI DIAG. BODE

Esercizio 3

Data la funzione di trasferimento di un sistema lineare del terzo ordine

$$G(s) = 10\frac{s+1}{(s+0.1)(s^2+20s+100)}$$

Rispondere in maniera chiara e precisa ai seguenti quesiti:

3.1. Valutare le proprietà di stabilità del sistema.

3.2. Dire qual è il polo dominante del sistema.

3.3. Determinare la risposta di regime ($y_\infty(t)$) quando

$$u(t) = 2 + \sin(0.01t) + \sin(0.1t) + 2\cos(100t), \quad t \geq 0$$

e valutare dopo quanto tempo la risposta del sistema si assesta a quella di regime calcolata.

3.4. Tracciare i diagrammi di Bode asintotici della risposta in frequenza del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$ e verificare che siano consistenti con i risultati ottenuti al punto precedente (solo il modulo).

3.5. Approssimare il sistema con un sistema di ordine ridotto in modo che la risposta allo scalino sia simile (approssimazione di bassa frequenza).

1) $G(s) = \frac{10}{0,1 \cdot 100} \cdot \frac{s+1}{(10s+1)(0,1s+1)^2}$ (1)

$\mu = 1$, $g = 0$

zero: $z = -1$

poli: $p_1 = -0,1$ $\quad p_2 = p_3 = -10$ → A. STAB.

2) $T_1 = \frac{1}{0,1} = 10\,s$ → COSTANTE DI TEMPO DOMINANTE

$T_2 = T_3 = \frac{1}{10} = 0,1$

3) $u(t) = 2 + \sin(0{,}01t) + \sin(0{,}1t) + 2\cos(500t)$

$T_A \simeq 5 \cdot \tau_1 = 50\,s$ (Approssimazione ai poli dominanti data da un polo reale)

τ_1

↳ tempo dopo il quale il movimento libero si "annulla" e possiamo valutare il contributo asintotico della forzante

SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI:

① $u_1(t) = 2$
② $u_2(t) = \sin(0{,}01t)$
③ $u_3(t) = \sin(0{,}1t)$
④ $u_4(t) = 2\cos(500t)$

① $u_1(t) = 2$

$y_{1,\infty} = 2 \cdot G(0) = 2$

② T. RISP. FREQ

$u(t) = \bar{u}\sin(\omega t + \varphi)$

"a regime"

↳ $\tilde{y}_\infty(t) = \bar{u}\,|G(j\omega)|\sin(\omega t + \varphi + \angle G(j\omega))$

$$|G(j0{,}01)| = \left|\frac{j0{,}01 + 1}{(1 + 10j \cdot 0{,}01)(1 + 0{,}1j0{,}01)^2}\right|$$

$$= \frac{\sqrt{1+10^{-4}}}{\sqrt{1+10^{-2}}\left(\sqrt{1+10^{-6}}\right)^2} = 0,995 \simeq 1$$

$$\angle G(j\omega) = \angle\left(\frac{1+j\omega}{(1+10j\omega)(1+0,1j\omega)^2}\right) =$$

$$= \arctan(\omega) - \operatorname{arctg}(10\omega) - 2\operatorname{arctg}(0,1\omega)$$

$$\simeq -0,091 \text{ rad} = -5,2^\circ \sim 0^\circ$$

$$y_{2,\infty} = \sin(0,01\,t)$$

(3) $u_3(t) = \sin(0,1\,t)$

$$|G(j0,1)| = \frac{\sqrt{1+10^{-2}}}{\sqrt{1+1}\left(\sqrt{1+10^{-4}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 0,71$$

$$\angle G(j0,1) = \operatorname{arctg}(0,1) - \operatorname{arctg}(1) - 2\operatorname{arctg}(0,01) =$$

$$= -0,687 \simeq -\frac{\pi}{4}$$

$$y_{3,\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(0,1\,t - \frac{\pi}{4}\right)$$

④ $u_4(t) = 2 \cos(100 t)$

$$|G(j100)| = \ldots = \frac{\sqrt{1+10^4}}{\sqrt{1+10^6}\,(1+10^2)} \simeq \frac{10^2}{10^3 \cdot 10^2} = 10^{-3}$$

$$= -60\,dB$$

$$\angle G(j100) = \arctan(100) - \arctan(1000) - 2\arctan(10)$$

$$\simeq \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - 2\frac{\pi}{2} = -\pi$$

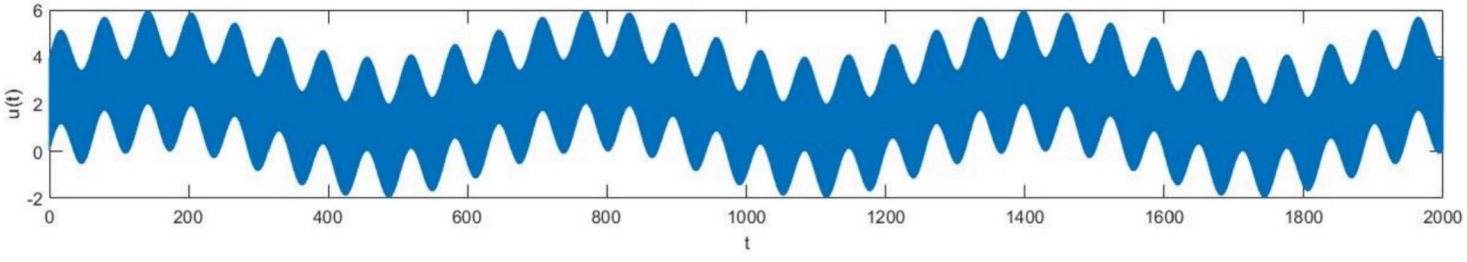
$$y_{4,\infty} = 2 \cdot 10^{-3} \cos(100t - \pi)$$

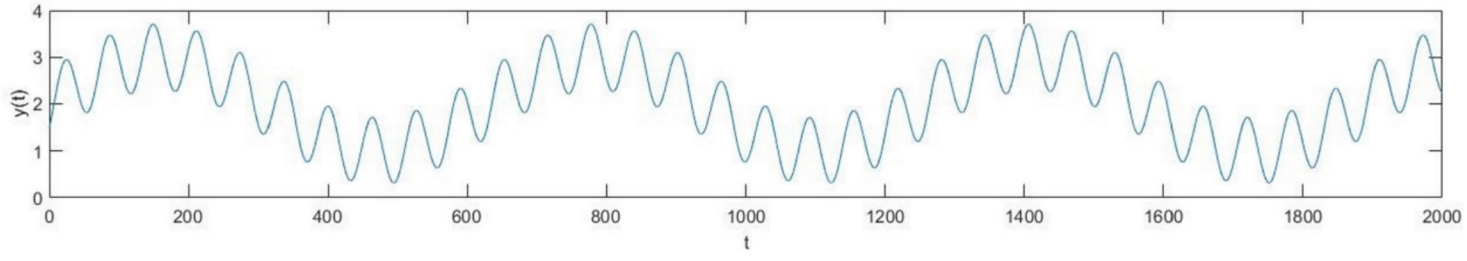
$$y_\infty(t) = y_{100} + \ldots = $$

$$= 2 + \sin(0,05t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(0,1t - \frac{\pi}{4}) +$$

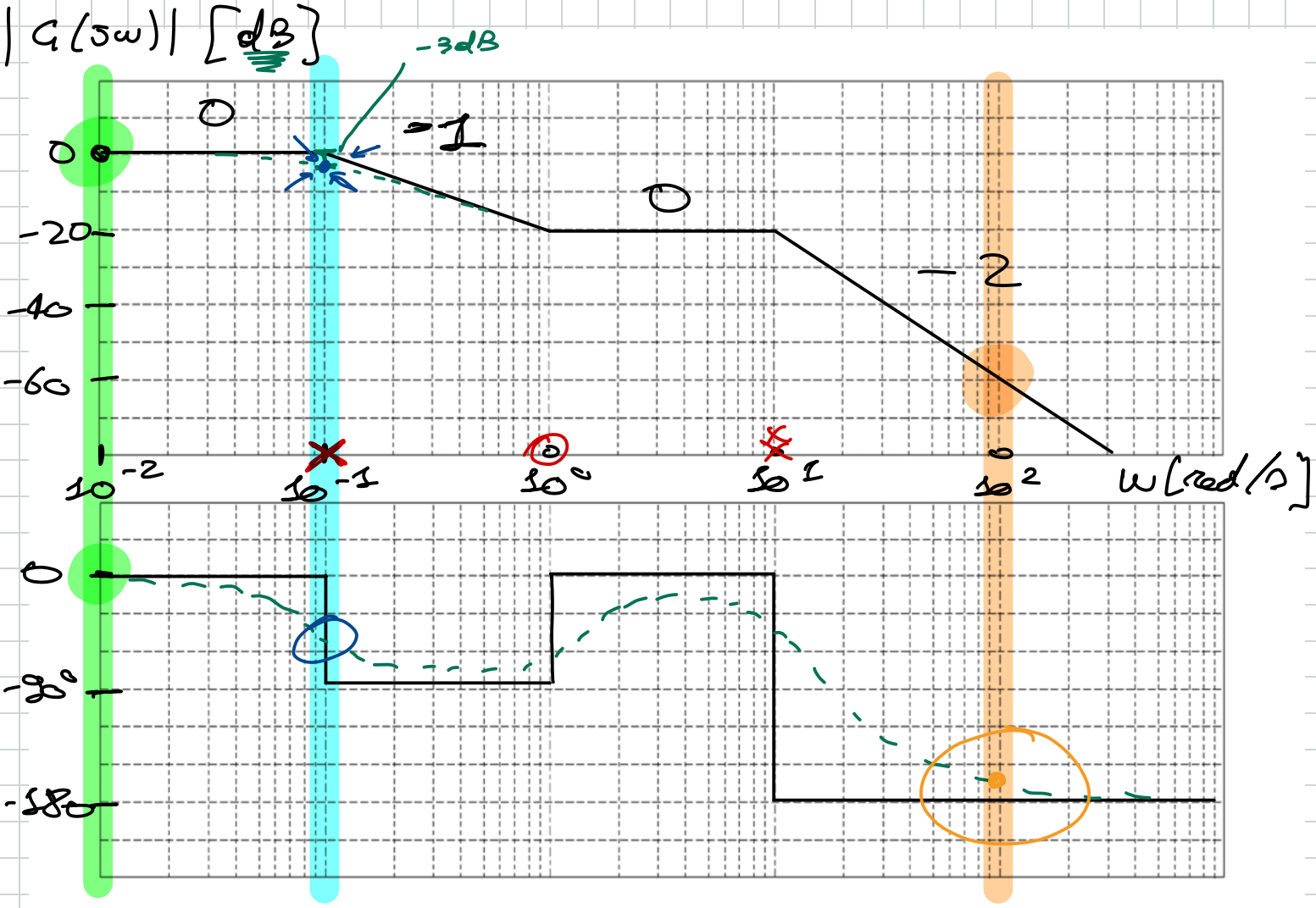
$$+ \underbrace{y_{4,\infty}}_{\simeq 0}$$

SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA:





4)



CONFRONTIAMO I VALORI OTTENUTI di |1| e 4 PRECEDENTEMENTE NELLA RISPOSTA IN FREQ. CON I VALORI DEL GRAFICO REALE DI BODE

(1) $|G(j0)| \simeq 0\,dB \simeq 1$ $\quad \omega = 0$

$\measuredangle G(j0) \simeq 0° \text{ rad} = 0 \text{ rad}$

(2) $|G(j0{,}01)| \simeq 0\,dB \simeq 1$ $\quad \omega = 0{,}01$

$\measuredangle G(j0{,}01) \simeq 0°$

(3) $|G(j0,1)|_{dB} = -3\,dB$ $\qquad \omega = 0,1$

$|G(j0,1)| = 10^{-3/20} \simeq 1/\sqrt{2}$

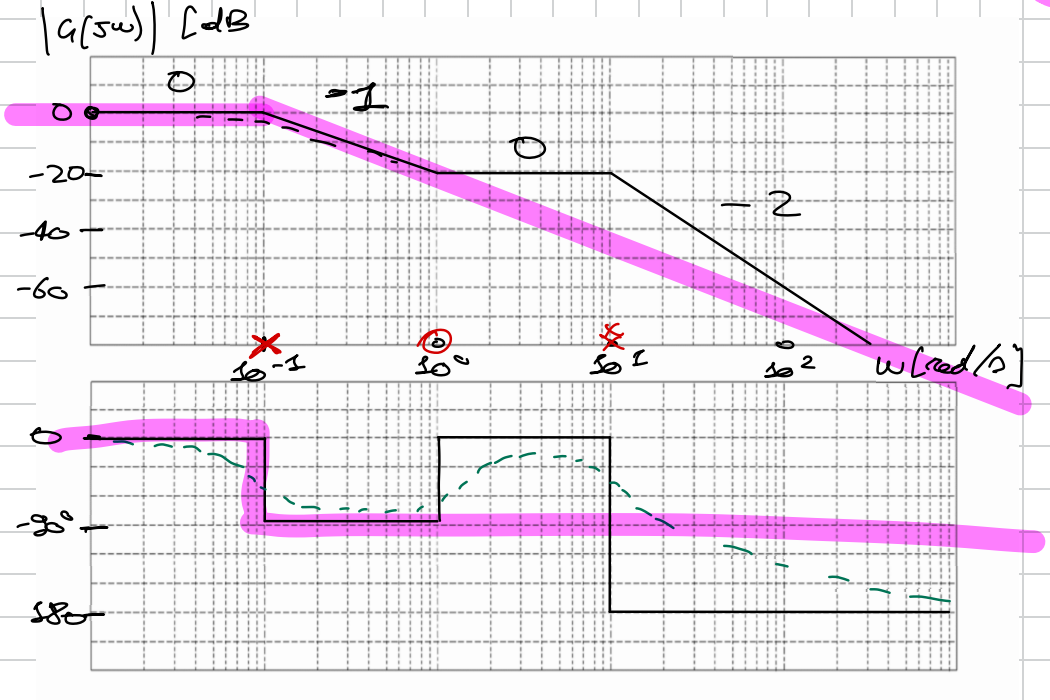
$\angle G(j0,1) = -45^\circ = -\frac{\pi}{4}$

(4) $|G(j100)|_{dB} = -60\,dB$ $\qquad \omega = 100$

$|G(j100)| = 10^{-60/20} = 10^{-3}$

$\angle G(j100) = -180^\circ = -\pi$

5) APPROSS. AI POLI DOMINANTI : $G(s) \simeq \frac{1}{1+10s}$



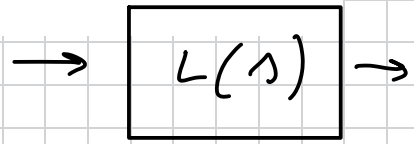
La risposta allo scalino del sistema ridotto sarà simile all'originale. Tuttavia sarà molto diverso ad alte frequenze, sia in modulo che in sfasamento!!

STABILITÀ DEI SISTEMI RETROAZIONATI

Esercizio 4

Si consideri la seguente funzione di trasferimento

$$L(s) = \frac{1+s}{\left(1-\frac{1}{5}s\right)(1+10s)}.$$



1) • TIPO: $g = 0$

• poli: $p_1 = -0,1$ $\quad p_2 = 5$

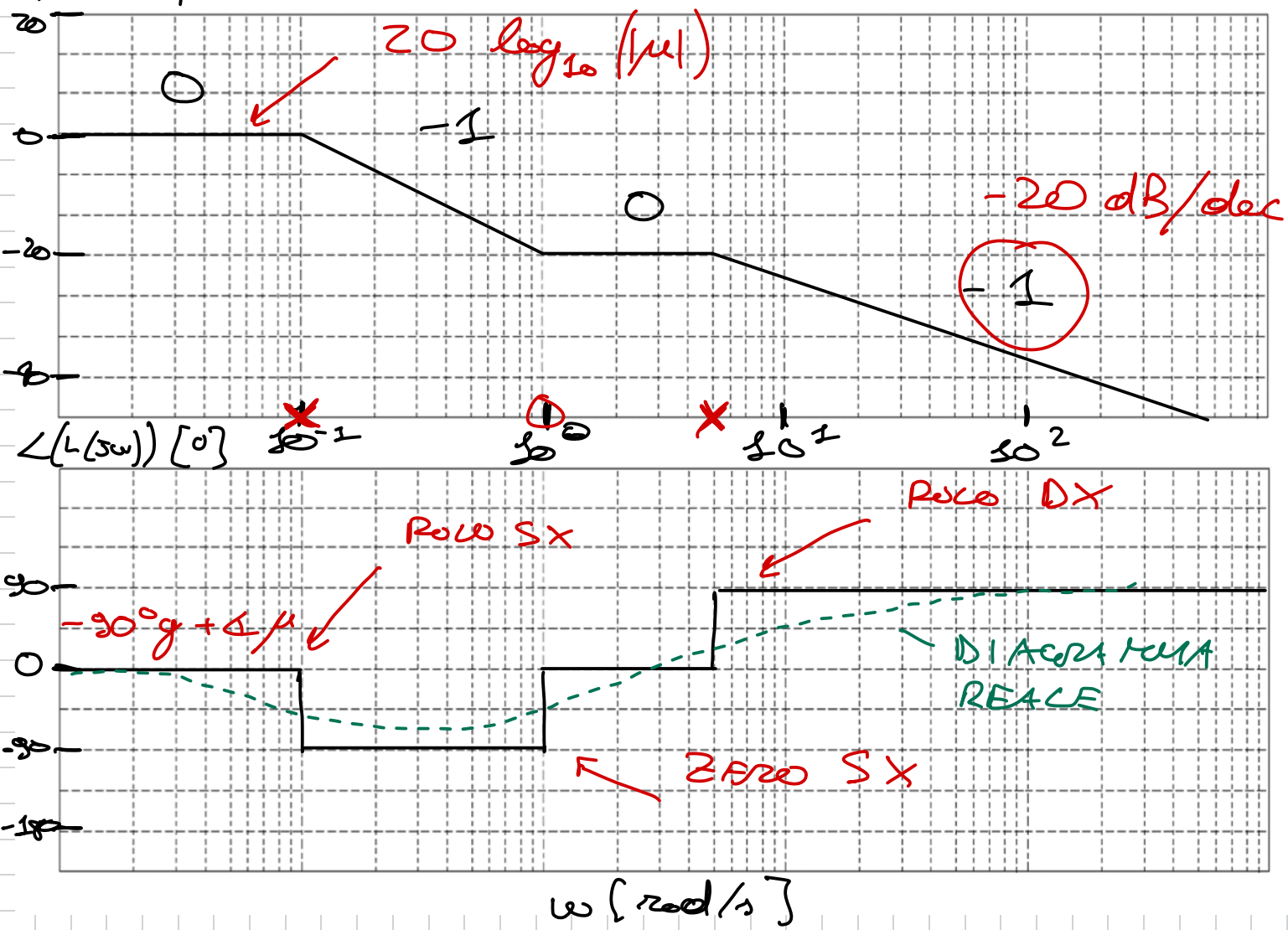
↑ $Re(p_i) > 0$

SISTEMA INSTABILE IN ANELLO APERTO

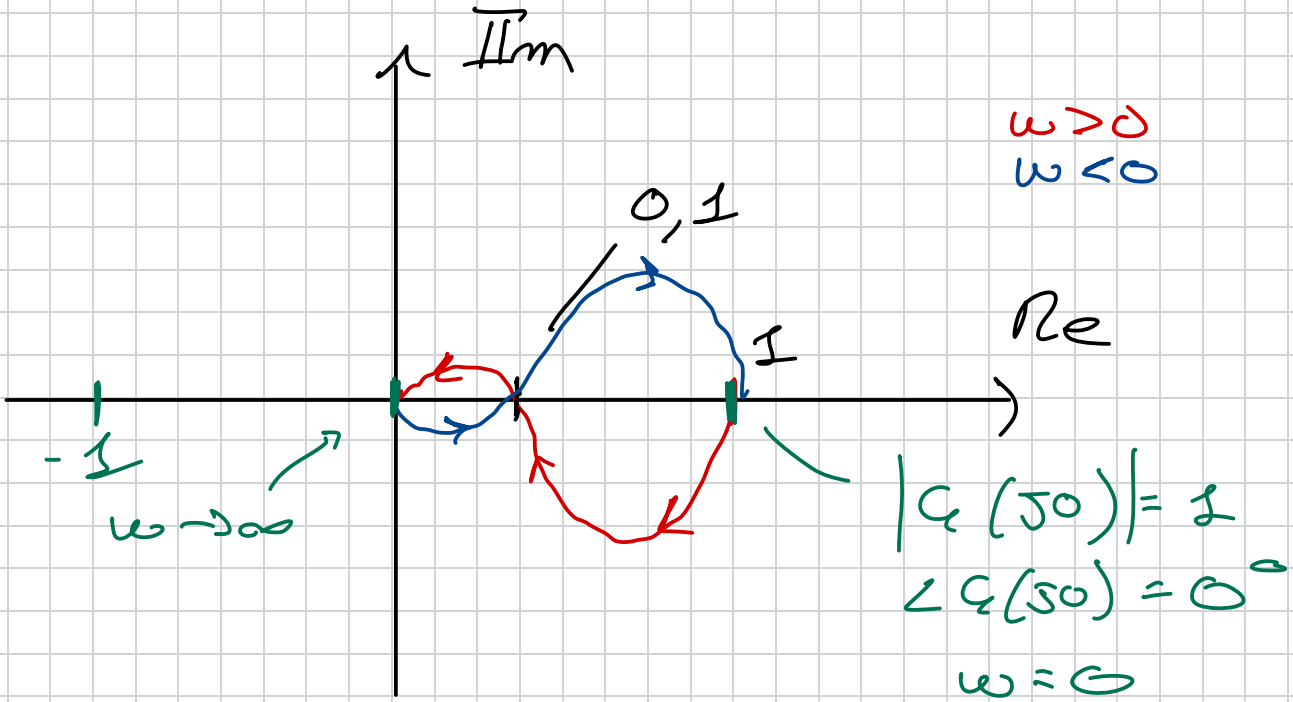
• zeri: $z_1 = -1$

• guadagno: $\mu = q(0) = 1$

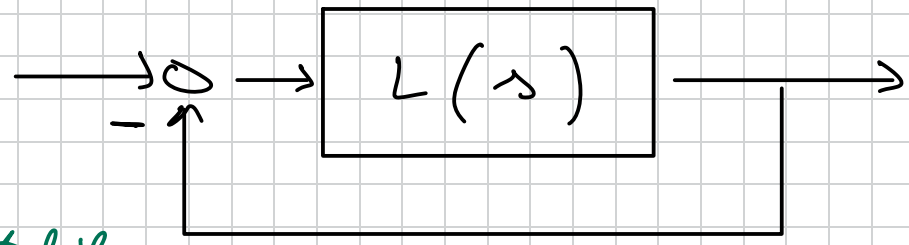
2) DIAGRAMMI DI BODE



3) DIAGRAMMA DI NYQUIST



4) CRITERIO DI NYQUIST



n. poli instabili
↳ P : 1
↳ N : 0
n. giri

$\Rightarrow \quad P \neq N \quad \Rightarrow$ SISTEMA INSTABILE

Per l'asintotica stabilità del sistema retroazionato il numero di giri compiuti attorno al punto -1 (N) contati positivamente in senso antiorario deve essere uguale al numero di poli instabili di L(s) (P)

Esercizio 5

Si consideri la seguente funzione d'anello

$$L(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s+10)}.$$

1) TIPO $g = 0$

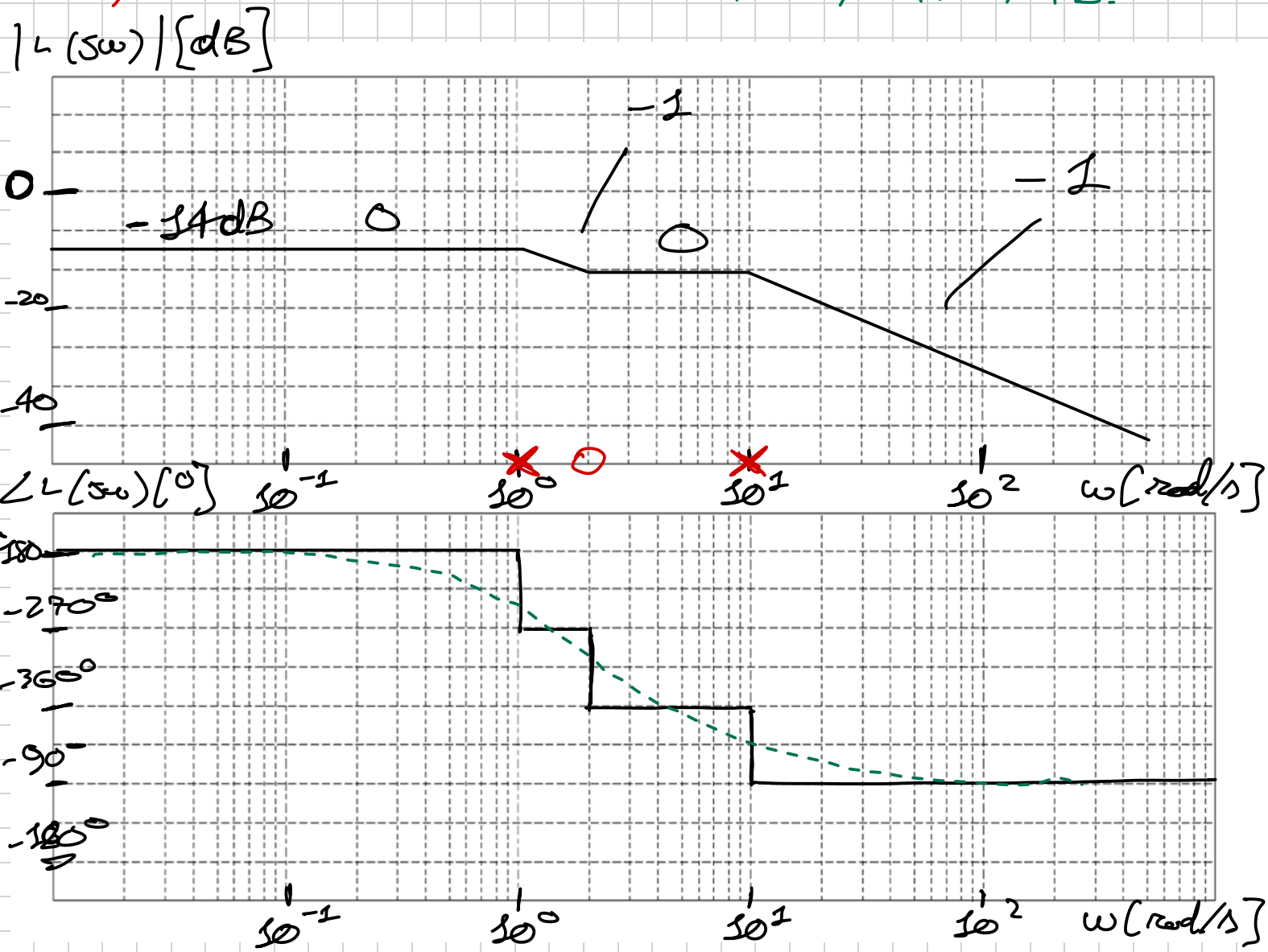
GUADAGNO: $\mu = G(0) = \frac{-2}{10} = -0,2 \simeq -14\,dB$

ZERO: $z_1 = +2$

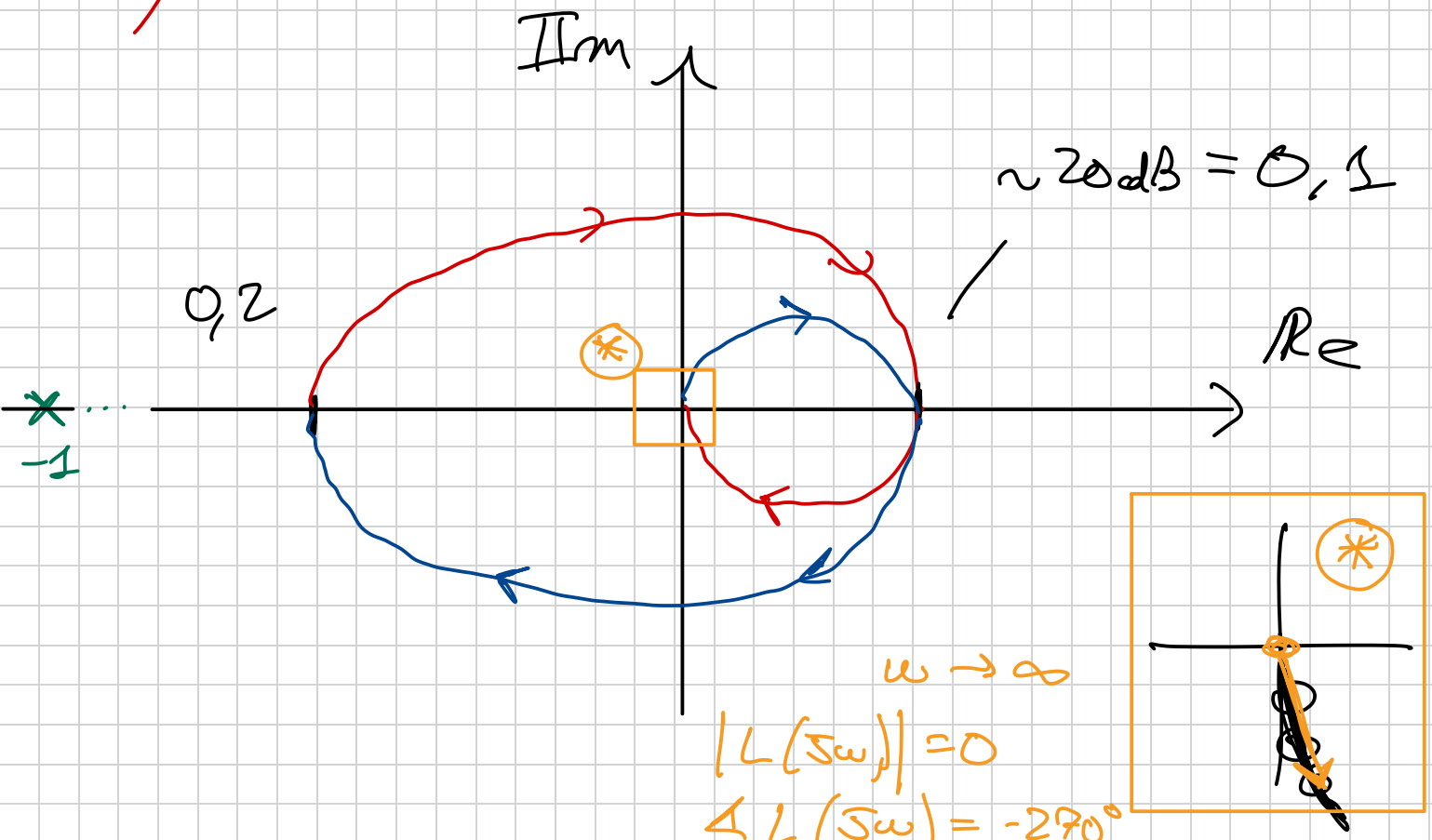
POLI: $p_1 = -1 \quad p_2 = -10$

↳ SISTEMA A. STAB.

2)



3) DIAG. DI NYQUIST



$\omega \to \infty$

$|L(j\omega)| = 0$

$\angle L(j\omega) = -270°$

$(= +90°)$

4) $N = 0$ (giri intorno a -1 ccw)

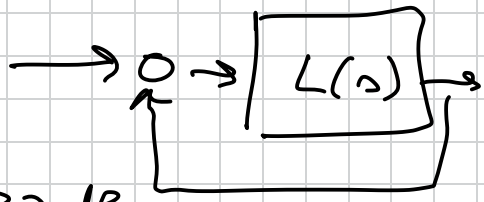
$P = 0$ (poli instabili)

$N = P \Rightarrow$ X IL CRITERIO DI NYQUIST IL SISTEMA RETROAZIONATO È A . STABILE

Esercizio 6

Si consideri la seguente funzione di trasferimento

$$L(s) = 10\frac{2s+1}{(200s+1)(0.02s+1)}$$



1) TIPO: $g = 0$

GUADAGNO: $\mu = G(0) = 10 = 20\,dB$

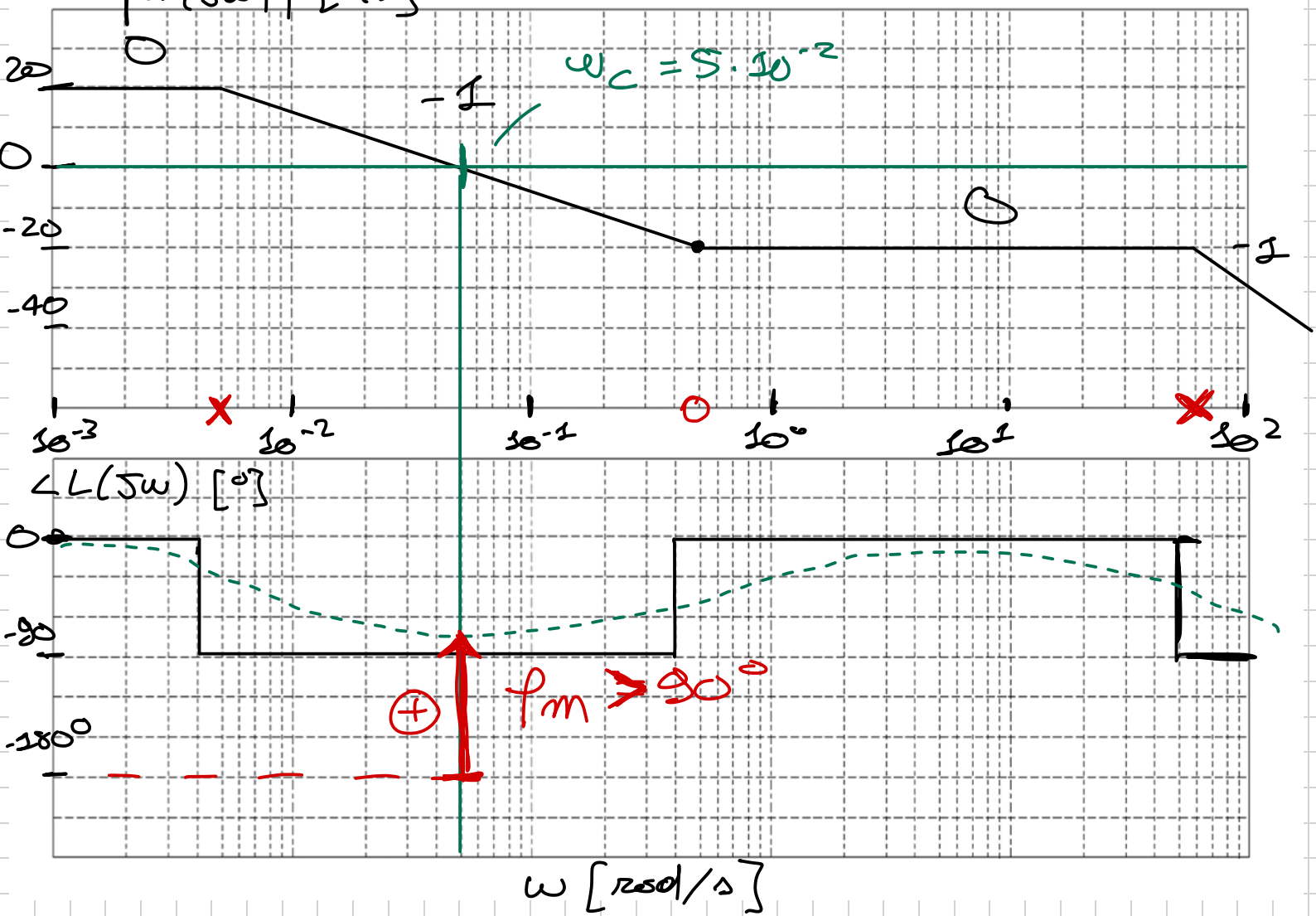
poli: $p_1 = -0{,}005$ $\quad p_2 = -50$

zeri: $z_1 = -0{,}5$

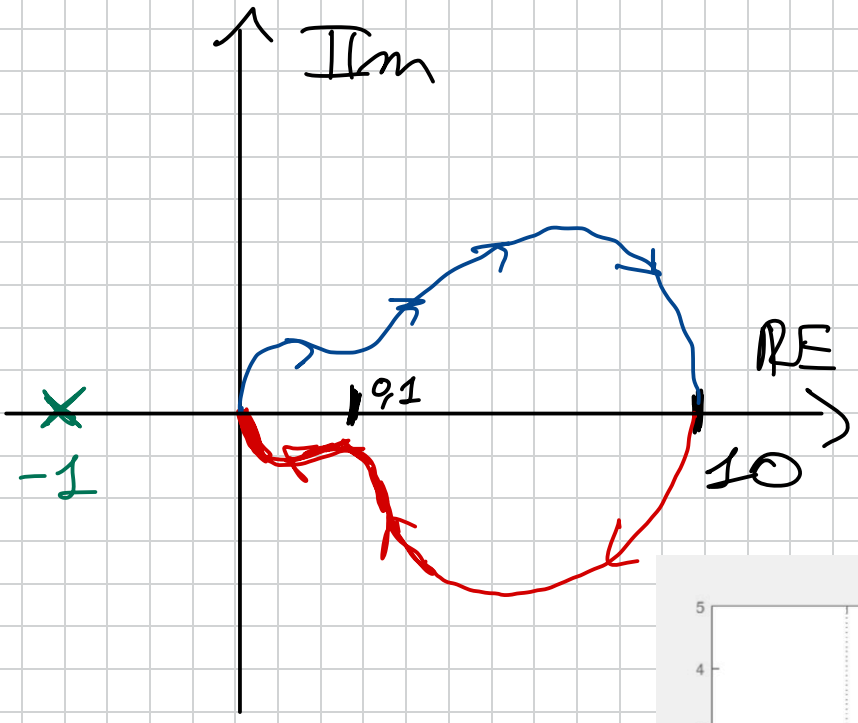
$\Rightarrow$ A. STAB. IN ANELLO APERTO

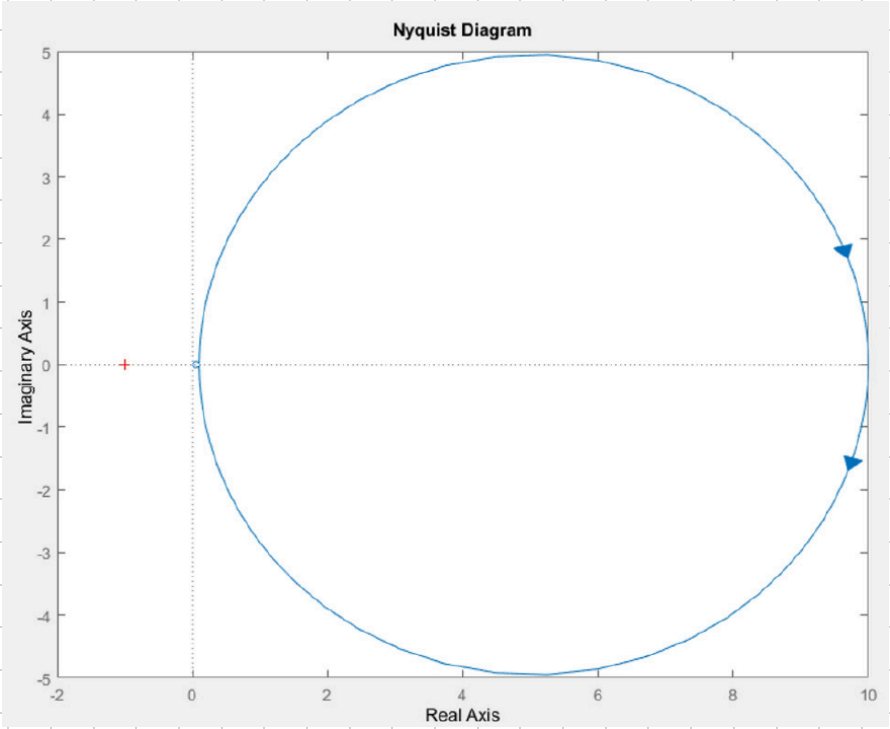
$\Rightarrow$ SISTEMA A FASE MINIMA $\begin{cases} \mu > 0 \\ Re(p_i, z_i) < 0 \\ \text{NO RITARDI PURI} \end{cases}$

2) $|L(j\omega)|$ [dB]



3) DIAGRAMMA DI NYQUIST di $L(s)$





4) $N = 0$ $P = 0$ $\Rightarrow N = P$ $\Rightarrow$ A. STAB IN ANELLO CHIUSO X NYQUIST

IL CRITERIO DI BODE È APPLICABILE?

SI!

- $L(s)$ non ha poli instabili
- ω_c ben definito (un solo taglio a 0dB del diag del modulo di $L(s)$)

X BODE $\mu_L > 0$, $\varphi_m > 0$ $\Rightarrow$ A. STAB. IN ANELLO CHIUSO (concorde con NYQUIST C.V.D.)